Instituto Tecnológico
de
Buenos Aires

Trabajo Práctico N° 1

Laboratorio de Electrónica
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga	Legajo: 65016
Juan Ignacio Caorsi	Legajo: 65532
Rita Moschini	Legajo: 67026
Lucas Solar Grillo	Legajo: 63322

31 de marzo de 2026

Resumen

Índice

1.. Objetivos **3**

2.. Instrumentos y equipo **3**

3.. Marco Teórico **3**
3.1. Circuito RC pasabajos . . . 3
3.2. Circuito RC pasaaltos . . . 5
3.3. Osciloscopio digital y puntas de medición . . . 6

4.. Pasabajos **6**
4.1. Parte teórica . . . 6
a). . . . 6
b). . . . 7
c). . . . 7
d). . . . 7
e). . . . 8
f). . . . 8
4.2. Parte práctica . . . 10

5.. Pasaaltos **13**
5.1. Parte teórica . . . 13
a). Transferencia y frecuencia de corte . . . 13
b). Frecuencia nominal y error . . . 14
c). Diagrama de Bode con tolerancias . . . 15
d). Ganancia y fase en distintas frecuencias con una sinosoidal . . . 16
e). Simulacion de una netrada de onda triangular . . . 17
f). Análisis analítico para entrada triangular . . . 18
5.2. Parte práctica . . . 20

6.. Sincronización de instrumentos **23**

7.. Respuesta en frecuencia **26**

8.. Utilización del hold off **26**

9.. Anexo **26**
9.1. Deducción del los filtros . . . 26
9.2. Deducción del error de la frecuencia . . . 26
9.3. Deduccion desfase corriente y tensión del capacitor en el pasa bajos . . . 27

1. Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es utilizar circuitos RC de primer orden, en configuraciones pasabajos y pasaaltos, como base para analizar el uso del instrumental de laboratorio en condiciones reales. Dado que su comportamiento teórico es conocido, se los emplea como referencia para comparar con las mediciones experimentales e identificar las diferencias que aparecen en la práctica. En particular, se busca trabajar con herramientas como el generador de señales, el osciloscopio digital y la función de Network Analyzer, poniendo foco en cómo las condiciones de medición afectan los resultados, considerando efectos como la resistencia de salida del generador, la impedancia de entrada del osciloscopio y las capacitancias parásitas de las puntas. Finalmente, se pretende interpretar las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales, teniendo en cuenta tanto las tolerancias de los componentes como las limitaciones del instrumental.

2. Instrumentos y equipo

- Protoboard de 830 puntos
- Capacitor de 3,4 nF
- Resistencia de 4,6 kΩ
- Osciloscopio digital Keysight DSOX1202G
- Generador de señales Picotest G510
- Generador de señales Keysight EDU33212A
- Medidor RLC UNI-T UT812

3. Marco Teórico

3.1 Circuito RC pasabajos

El circuito RC pasabajos es un sistema de primer orden formado por una resistencia y un capacitor, cuya salida se toma sobre el capacitor. En el caso ideal, su función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC} \tag{1}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{2}$$

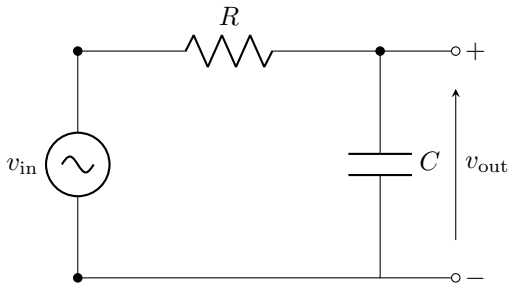


Figura 1: Circuito RC pasabajos.

En frecuencia, la ganancia es aproximadamente 0 dB a bajas frecuencias y luego cae con pendiente de -20 dB/década a partir de f_0. La fase pasa de 0° a -90°.

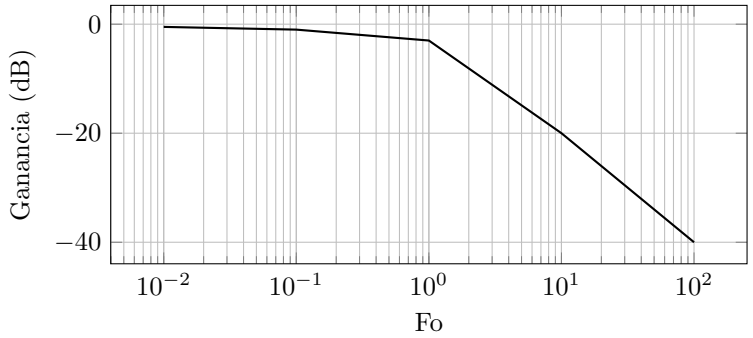


Figura 2: Diagrama de modulo de Bode pasabajos.

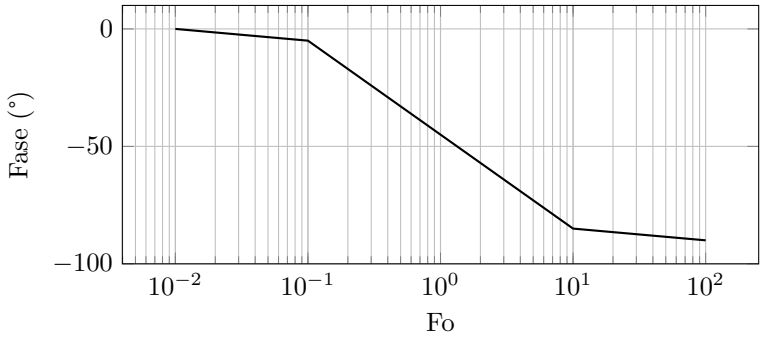


Figura 3: Diagrama de fase de Bode pasabajos.

3.2 Circuito RC pasaaltos

El circuito RC pasaaltos es también de primer orden, pero la salida se toma sobre la resistencia. Su función de transferencia ideal es:

$$H(s) = \frac{sRC}{1 + sRC} \tag{3}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{4}$$

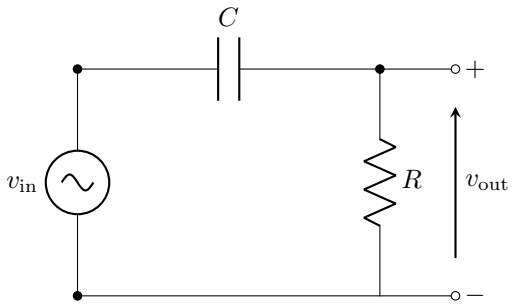


Figura 4: Circuito RC pasaaltos.

En este caso, la ganancia es muy baja a bajas frecuencias y crece con pendiente de +20 dB/década hasta estabilizarse en 0 dB. La fase varía de 90° a 0°.

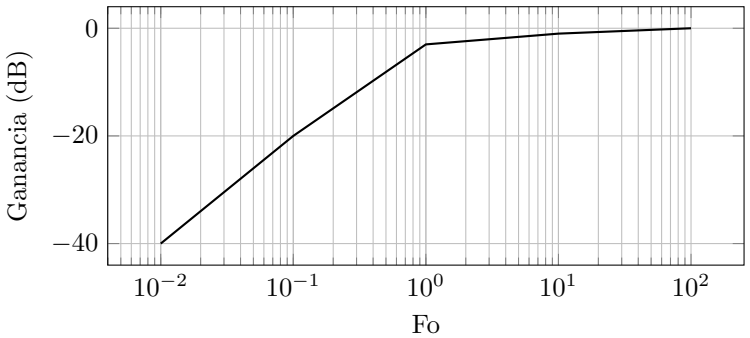


Figura 5: Diagrama de modulo de Bode pasaaltos.

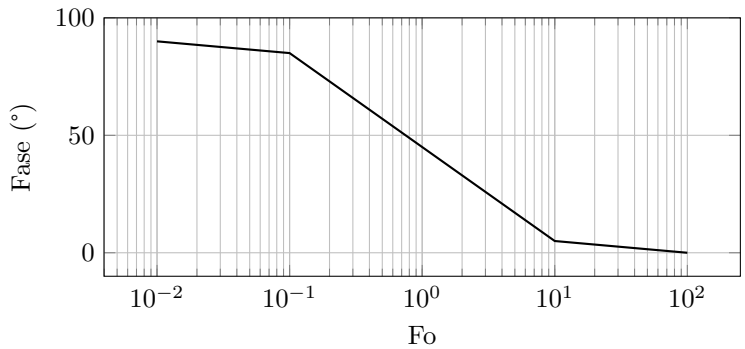


Figura 6: Diagrama de fase de Bode pasaaltos.

3.3 Osciloscopio digital y puntas de medición

El osciloscopio digital puede modelarse de forma aproximada como una impedancia de entrada compuesta por una resistencia de 1 MΩ en paralelo con una capacitancia parásita del orden de algunos pF (típicamente alrededor de 12 pF). Esta capacitancia no suele ser relevante a bajas frecuencias, pero empieza a afectar las mediciones cuando se trabaja en frecuencia más alta.

Cuando se utiliza la punta en modo X1, la capacitancia total vista por el circuito aumenta bastante, llegando a valores del orden de 100 pF. Esto se debe principalmente al cable de la punta, que es coaxial, y por lo tanto se comporta como un capacitor distribuido (el conductor interno y la malla actúan como placas separadas por un dieléctrico). En este caso, el conjunto puede modelarse como una resistencia de 1 MΩ en paralelo con una capacitancia cercana a 100 pF, lo que puede modificar bastante la respuesta del circuito medido.

Por otro lado, al utilizar la punta en modo X10, la propia punta introduce un divisor resistivo-capacitivo que compensa este efecto. Esto hace que la capacitancia equivalente vista por el circuito sea mucho menor (del orden de 10–15 pF) y que la resistencia de entrada efectiva aumente a aproximadamente 10 MΩ. De esta forma, se reduce el efecto de carga sobre el circuito y se obtiene una medición más fiel.

4. Pasabajos

4.1 Parte teórica

a)

Para este circuito, se llega a la siguiente ecuación:

$$\frac{1}{\frac{S}{\frac{1}{R \cdot C}} + 1} \tag{5}$$

(Observar deduccion 9.1).
De esta ecuación se obtiene la frecuencia de corte $f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$. Finalmente, remplazando los valores de los componentes se obtiene la frecuencia de corte teorica: $f_0 = 10261Hz$.

b)

Para este circuito se utilizaron una $R = 4,7k\Omega \pm 5\,\%$ y un $C = 3,3nF \pm 10\,\%$.

De esta manera la frecuencia de resonancia con su error sería $f_0 = 10261Hz \pm 1147Hz$. (Observar deducción 9.2)

c)

Puesto a que el circuito es una malla, todos sus componentes poseen la misma I. Luego la la diferencia de fase está dada por $\angle V_c - \angle I = -90$. (Observar deducción 9.3).

Se calcularon los valores de la corriente y tensión teóricos usando los valores nominales y teniendo en cuenta los 50 ohms de la entrada del generador. $I = 0,75mA\angle 44,69$ y $V_c = 3,52V\angle -45,30$. Observemos que se cumple el desfase de -90. (Observar figura **??**).

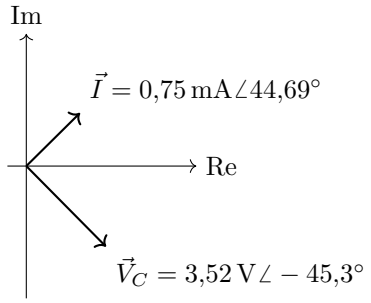


Figura 7: Diagrama fasorial representativo (no a escala entre magnitudes de distinta unidad).

En segundo lugar, se verificará la expresión $\vec{V_R} + \vec{V_C} = \vec{V}$. Para realizar esto, se realizará de manera algebraica para todos los valores. $V = I \cdot Z = I(R + \frac{1}{j \cdot \omega}) = I \cdot R + \frac{I}{j \cdot \omega} = V_R + V_C$.

d)

Para esta parte, se realizo el diagrama del bode del circuito, combinando todos los casos posibles, considerando los valores mínimos, nominales y máximos de los componentes.

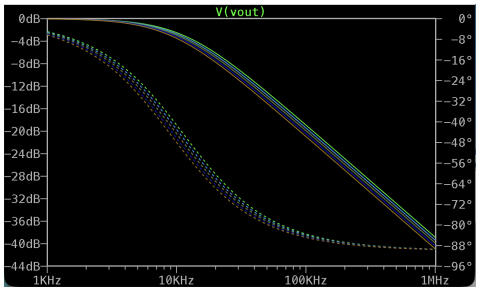


Figura 8: Diagrama de bode posibles tomando valor máximo, nominal y mínimo de los componentes

Como observación de la figura 8, la curva que baja primero es aquella en la cual el capacitor y la resistencia tienen el valor máximo, ya que consiguen un $f_{0min} = 8884Hz$. Luego la curva que más tarde baja es aquella que tiene los componentes con los valores mínimos, ya que consigue la frecuencia de corte más alta de todas, la cual es $f_{0max} = 12000Hz$.

$e)$

De la ecuación 5, se despejaron los siguientes valores:
Para $\frac{f_0}{10}$, se observó una atenuación de 1,1 veces o lo mismo que $-0,04dB \approx 0db$. Luego $\angle H(\frac{f_0}{10}) = -5,71°$.

Para f_0, se observó una atenuación de 2 veces la señal de entrada, o lo mismo que $-3dB$. Luego se despejo $\angle H(f_0) = -45°$.

Para $10 \cdot f_0$, se observó una atenuación de 10 veces la señal de entrada, o lo mismo que $-20db$. Luego se despejó $\angle H(10 \cdot f_0) = -84,29°$.

$f)$

Para esta parte, se simularon los tres casos (Observar imagenes 9, 10 y 11).

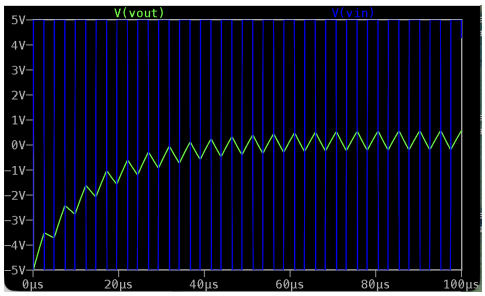


Figura 9: Gráfico con $f = 20 \cdot f_0$.

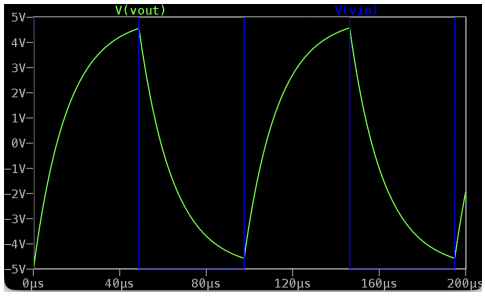


Figura 10: Gráfico con $f = f_0$.

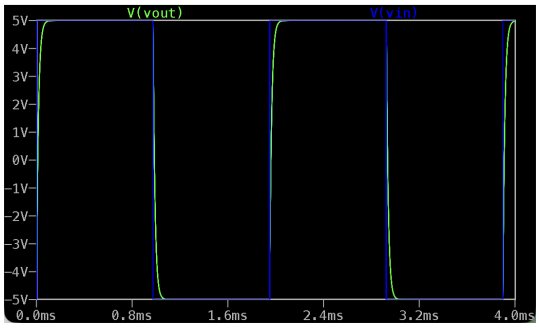


Figura 11: Gráfico con $f = \frac{f_0}{20}$.

Al observar los gráficos se puede observar que v_{out} se termina comportando como una respuesta transitoria RC. Al inicio de la señal el circuito se carga de forma exponencial, y luego se descarga en forma exponencial.

En el caso de $f = \frac{f_0}{20}$, el circuito tiene mucho tiempo prendido o apagado en comparación al tiempo de carga del capacitor, por lo que se puede apreciar perfectamente los pasos de carga y descarga de un RC. Luego en el caso de $f = f_0$, el circuito se sigue comportando como un sistema RC. Ahora cuando aumentamos la frecuencia a $f = 20 \cdot f_0$, el tiempo de carga y descarga es tan chicho en comparación a la señal de entrada que no se logra observar una forma exponencial de un RC. En este caso decimos que el sistema aproxima a un integrador, puesto a que se conforma casi de forma linean en la carga y en la descarga.

De manera analitica:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\implies V_{out} = V_{in} \cdot \frac{1}{1 + sCR}$$

$$Pero\ como\ \frac{f}{f_0} \gg 1\ , desprecio + 1$$

$$\implies V_{out} = V_{in} \cdot \frac{1}{sCR}$$

$$Luego\ antitransformando\ y\ recordando\ la\ propiedad$$

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

$$y(t) = \frac{1}{RC} \cdot \int x(t)$$

4.2 Parte práctica

a) Frecuencia de corte real y cálculo de C

Para determinar la frecuencia de corte real del circuito, se alimentó el sistema con una señal senoidal con una amplitud nominal de 5 V. Durante la medición en la frecuencia de corte, se registró un voltaje de entrada de $|V_{in}| = 5,1$ V y un voltaje de salida sobre el capacitor de $|V_c| = 3,535$ V. Estos valores se corresponden con el punto de operación donde se espera obtener una atenuación de -3 dB. Se elige la señal senoidal de la amplitud mencionada pues se consideró que sería suficientemente intensa para poder realizar las mediciones sin ruido que afecte la medición de manera significativa.

Se necesario considerar la resistencia total del circuito R, la cual resulta de la suma de la resistencia interna de la fuente de señal (50 Ω) y el valor del resistor del circuito (4,6 kΩ). Experimentalmente, se determinó que la frecuencia de corte es $f_c = 10,05$ kHz. Despejando la capacitancia C de la ecuación teórica f_{corte} y reemplazando con los valores de R y f_c obtenidos:

$$C = \frac{1}{2\pi R f_c} = \frac{1}{2\pi(4650\ \Omega)(10,05\ \text{kHz})} \tag{6}$$

Se obtiene $C \approx 3,41$ nF.

b) Ángulo de fase medido vs teórico

Se midió experimentalmente la diferencia de fase entre la corriente i y la tensión sobre el capacitor v_c.

El valor medido en la práctica fue de $-88,5°$. Esta pequeña diferencia de $1,5°$ respecto al valor ideal se puede atribuir a que la medición de desfase del osciloscopio puede presentar incertezas del orden de $\pm 1°$;

c) Tabla de valores en frecuencia (10 Hz a 1 MHz)

Se excitó el circuito con una onda sinusoidal variando la frecuencia para caracterizar la función de transferencia del filtro. En el anexo se presenta la tabla con los valores experimentales medidos y calculados.

Es importante destacar que las mediciones se detuvieron en la década correspondiente a 100 kHz. Considerando que luego de una década de la frecuencia de corte el ángulo de la función de transferencia (H) se mantiene prácticamente asintótico, al igual que la tasa de decaimiento de su módulo ($|H|$) que adopta una pendiente constante, se evaluó que los puntos elegidos son los que más valor aportan para trazar la curva. Esto permite obtener una correcta apreciación del comportamiento del filtro mucho antes de alcanzar la frecuencia máxima sugerida de 1 MHz.

d) Diagrama de Bode superpuesto

En base a los datos recolectados en la tabla 2, se graficó los puntos correspondientes sobre el diagrama de Bode teórico obtenido en el punto 1.1.d), ver en anexos.

Se ven ciertas desviaciones al final, solo se pueden explicar en su mayoría por error de medición. Luego, la desviación que se ve en el resto de los puntos respecto a una u otra curva teórica se debe a la tolerancia de los componentes.

e) Diagrama de Bode con Network Analyzer

Utilizando la función de Análisis de Respuesta en Frecuencia (FRA) del osciloscopio, se obtuvo el diagrama de Bode empírico del circuito pasa-bajos (ver en anexos).

Al analizar la Figura 27, se confirman de manera visual e instrumental los resultados esperados: la atenuación de -3 dB y el desfase cruzando por $-45°$ en las cercanías de la frecuencia de corte, seguido por la caída asintótica de la ganancia a -20 dB/década y el límite de fase hacia los $-90°$.

f) Gráficos de onda cuadrada y conclusiones temporales

Para evaluar la respuesta transitoria del sistema, se reemplazó la señal de entrada por una onda cuadrada de 10 V_{pp}, variando su frecuencia dentro del rango de estudio. Se capturaron las formas de onda a la salida (sobre el capacitor) para tres frecuencias representativas: 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz (ver en anexos).

Al analizar los oscilogramas obtenidos (Figura 28), se extraen las siguientes conclusiones:

- **A bajas frecuencias (100 Hz):** El tiempo prendido de la señal cuadrada es muchísimo mayor que la constante de tiempo del circuito ($\tau = RC$). El capacitor tiene tiempo de sobra para cargarse y descargarse por completo. Por lo tanto, la señal de salida copia casi fielmente a la entrada.

- **A frecuencias medias (1 kHz):** El tiempo prendido de la señal ahora comienza a acercarse a la constante de tiempo. Se hace claramente visible el régimen transitorio (la curva exponencial de carga y descarga del capacitor). No obstante, la señal aún logra alcanzar el estado estacionario.

- **En la frecuencia de corte (10 kHz):** El período de la señal es tan corto que el capacitor no tiene tiempo suficiente para alcanzar su nivel de carga máximo ni para descargarse por completo. La señal de salida pierde por completo su forma cuadrada y sufre una atenuación en amplitud. Si siguiera aumentando la frecuencia es esperable que la salida se acerque cada vez más a una triangular.

g) Cálculo y gráfico de la tensión en la resistencia ($|v_r|$)

A partir de los módulos medidos, se calculó la tensión en la resistencia:

$$|v_r| = \sqrt{|v|^2 - |v_c|^2}$$

Los resultados obtenidos para cada frecuencia se detallan en la tabla 3(ver en anexos).

Luego, se presenta el gráfico de la tensión $|v_r|$ en función de la frecuencia, utilizando una escala logarítmica para el eje de frecuencias.

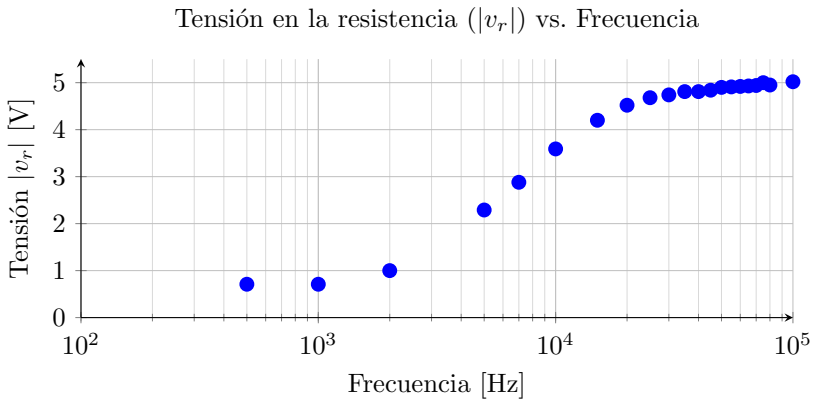


Figura 12: Puntos experimentales de la tensión sobre la resistencia en función de la frecuencia.

A partir del gráfico y de los datos calculados, se ve que en la frecuencia de corte $f_c \approx 10$ 10 kHz, se observa que las tensiones v_r y v_c son prácticamente iguales ($3,59$ V y $3,55$ V, respectivamente). Esto demuestra físicamente que, en este punto exacto, el módulo de la reactancia capacitiva (X_C) se iguala al valor de la resistencia (R). Además, se ve que al poner el foco en la caída de tensión de la resistencia, se evidencia que la mayor parte de la tensión de la fuente cae sobre ella únicamente cuando las frecuencias son altas. Por lo tanto, si se toma la salida sobre la resistencia en lugar del capacitor, el circuito se comporta como un filtro pasa-altos.

h) Caracterización de la capacitancia de la punta (C_p)

Se procedió a repetir el ensayo de respuesta en frecuencia retirando el capacitor físico del circuito RC, de modo que la carga reactiva quedó constituida únicamente por el conjunto punta-osciloscopio. Repitiendo los cálculos y mediciones realizados en el punto 4.2.a), se obtiene $C_{puntax1}$ y $C_{puntax10}$. Ver el desarrollo detallado en el anexo. Se obtuvo que $C_{puntax1} \approx 114$ pF y $C_{puntax10} \approx 17$ pF, lo cual se encuentra dentro de los valores típicos esperados para cada modo de la punta. Esto confirma que el conjunto punta-osciloscopio introduce una capacitancia parásita significativa, especialmente en modo X1, que puede afectar las mediciones a frecuencias más altas.

i) Conclusiones

Se concluyó que es necesario considerar evaluar el efecto que tiene el conjunto osciloscopio-punta pues según el valor de los componentes dentro de cualquier circuito a estudiar, estos pueden ocasionar errores apreciables.

5. Pasaaltos

5.1 Parte teórica

a) Transferencia y frecuencia de corte

Para el análisis teórico se consideró el circuito RC pasaaltos incluyendo únicamente la resistencia interna del generador, modelada como una resistencia en serie de $R_{gen} = 50\,\Omega$.

Se decidió despreciar el efecto del osciloscopio (tanto su resistencia de entrada de 1 MΩ como la capacitancia parásita asociada a la punta), ya que para el rango de frecuencias de interés (menores a 500 kHz) su influencia resulta despreciable frente a las impedancias del circuito.

Bajo estas condiciones, el circuito equivalente utilizado es el siguiente:

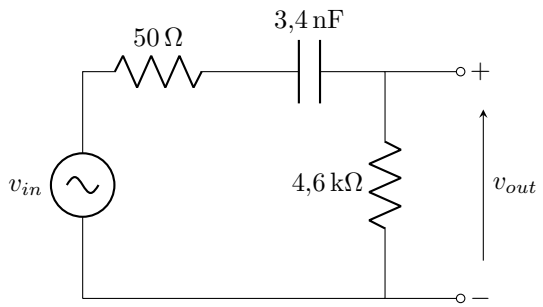


Figura 13: Circuito RC pasaaltos considerando la resistencia interna del generador

A partir del circuito de la Fig. 13, la función de transferencia puede obtenerse aplicando divisor de impedancias. Considerando la impedancia del capacitor como:

$$Z_C = \frac{1}{sC}$$

la salida se toma sobre la resistencia R, por lo que:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R + R_{gen} + \frac{1}{sC}} \tag{7}$$

Multiplicando numerador y denominador por sC, se obtiene una expresión más conveniente:

$$H(s) = \frac{sRC}{1 + sC(R + R_{gen})} \tag{8}$$

Reemplazando ahora $s = j2\pi f$ y los valores del circuito ($R = 4{,}6\,\mathrm{k}\Omega$, $R_{gen} = 50\,\Omega$, $C = 3{,}4\,\mathrm{nF}$), resulta:

$$H(f) = \frac{j2\pi f \cdot (4{,}6 \times 10^3) \cdot (3{,}4 \times 10^{-9})}{1 + j2\pi f \cdot (3{,}4 \times 10^{-9}) \cdot (4{,}6 \times 10^3 + 50)} \tag{9}$$

A partir de la función de transferencia obtenida, la frecuencia de corte puede determinarse de distintas maneras.

Por un lado, en el dominio de la frecuencia, la frecuencia de corte se define como aquella para la cual el módulo de la función de transferencia cae 3 dB respecto del valor máximo. En este caso, el módulo de la transferencia es:

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{j\omega RC}{1 + j\omega C(R + R_{gen})} \right|$$

Calculando su módulo:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + [\omega C(R + R_{gen})]^2}} \tag{10}$$

La frecuencia de corte se obtiene cuando:

$$20 \log_{10}(|H(j\omega)|) = -3\,\mathrm{dB}$$

lo cual equivale a que:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Por otro lado, en el dominio del tiempo, esto mismo implica que la amplitud de la señal de salida es igual a la de entrada dividida por $\sqrt{2}$. En nuestro caso, al excitar el circuito con una señal senoidal de entrada de $10\,\mathrm{V}_{pp}$, se espera que en la frecuencia de corte la salida sea aproximadamente:

$$V_{out} \approx \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7{,}07\,\mathrm{V}_{pp}$$

Finalmente, despejando de la expresión del módulo, se obtiene que la frecuencia de corte está dada por:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C(R + R_{gen})} \tag{11}$$

Reemplazando los valores del circuito ($R = 4{,}6\,\mathrm{k}\Omega$, $R_{gen} = 50\,\Omega$, $C = 3{,}4\,\mathrm{nF}$):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot 3{,}4 \times 10^{-9} \cdot (4{,}6 \times 10^3 + 50)}$$

$$f_0 \approx 10{,}1\,\mathrm{kHz}$$

b) Frecuencia nominal y error

Considerando los valores nominales de los componentes, la frecuencia de corte del filtro pasaaltos puede aproximarse como:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Tomando $R = 4{,}7\,k\Omega$ y $C = 3{,}3\,nF$, se obtiene:

$$f_0 \approx 10261\,\mathrm{Hz}$$

Para estimar el error en la frecuencia de corte, se utiliza la expresión obtenida a partir de propagación de errores:

$$\Delta f = f_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2} \tag{12}$$

Considerando una tolerancia del 5 % en la resistencia y del 10 % en el capacitor:

$$\Delta f \approx 1147\,\mathrm{Hz}$$

Por lo tanto, la frecuencia de corte nominal resulta:

$$f_0 \approx (10{,}26 \pm 1{,}15)\,\mathrm{kHz}$$

Se denota que el error se ve dominado por la incertidumbre del capacitor.

c) Diagrama de Bode con tolerancias

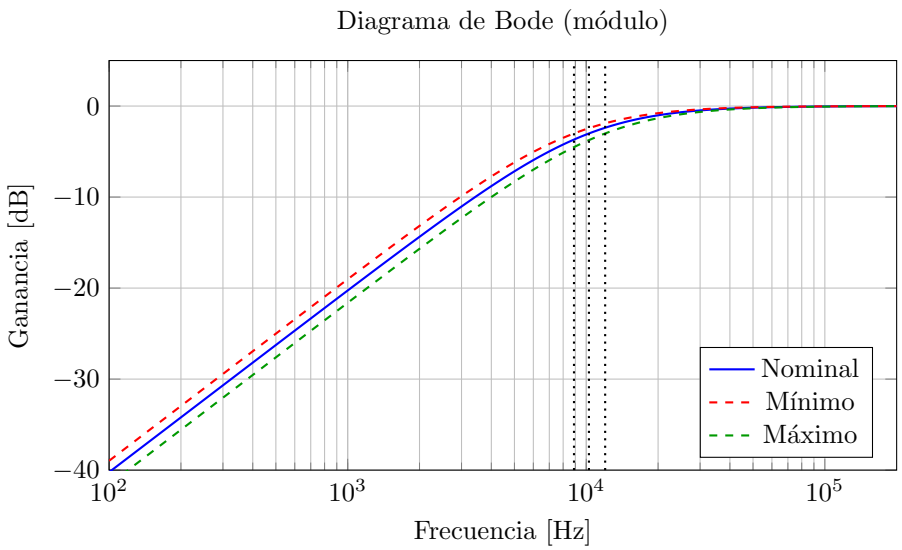


Figura 14: Diagrama de Bode del módulo del filtro pasaaltos con sus distintas variantes.

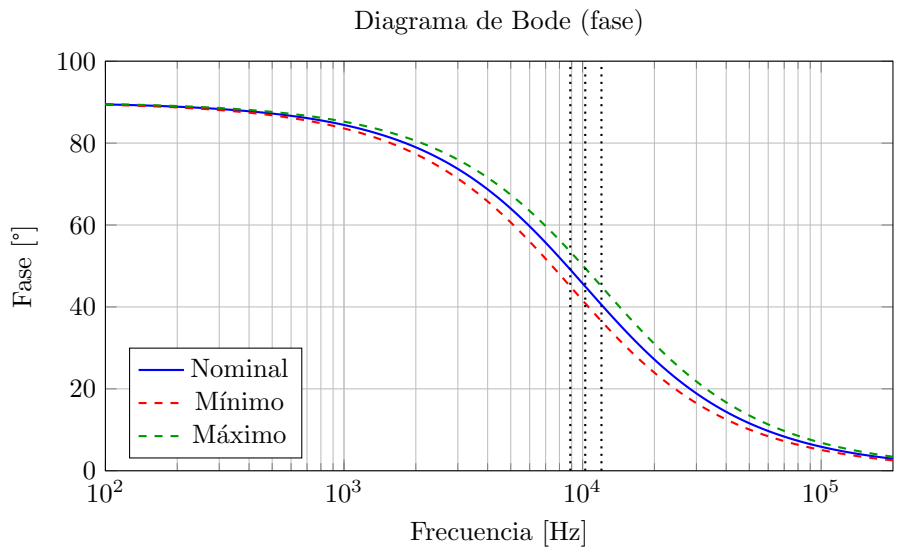


Figura 15: Diagrama de fase del filtro pasaaltos con sus distintas variantes.

d) Ganancia y fase en distintas frecuencias con una sinosoidal

Para el circuito pasaaltos, tanto la funcion transferencia como su modulo se denotan en las ecuaciones 8 y 10.

Luego para la fase:

$$\angle H(j\omega) = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right) \tag{13}$$

Evaluando en las frecuencias solicitadas:

Para $f = \frac{f_0}{10}$:

$$\omega RC = 0{,}1$$

$$|H| \approx 0{,}0995 \quad \Rightarrow \quad 20\log_{10}|H| \approx -20\,\mathrm{dB}$$

$$\angle H \approx 84{,}3^\circ$$

Para $f = f_0$:

$$\omega RC = 1$$

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707 \quad \Rightarrow \quad -3\,\mathrm{dB}$$

$$\angle H = 45^\circ$$

Para $f = 10f_0$:

$$\omega RC = 10$$

$$|H| \approx 0{,}995 \quad \Rightarrow \quad 0\,\mathrm{dB}$$

$$\angle H \approx 5{,}7^\circ$$

$e)$ Simulacion de una netrada de onda triangular

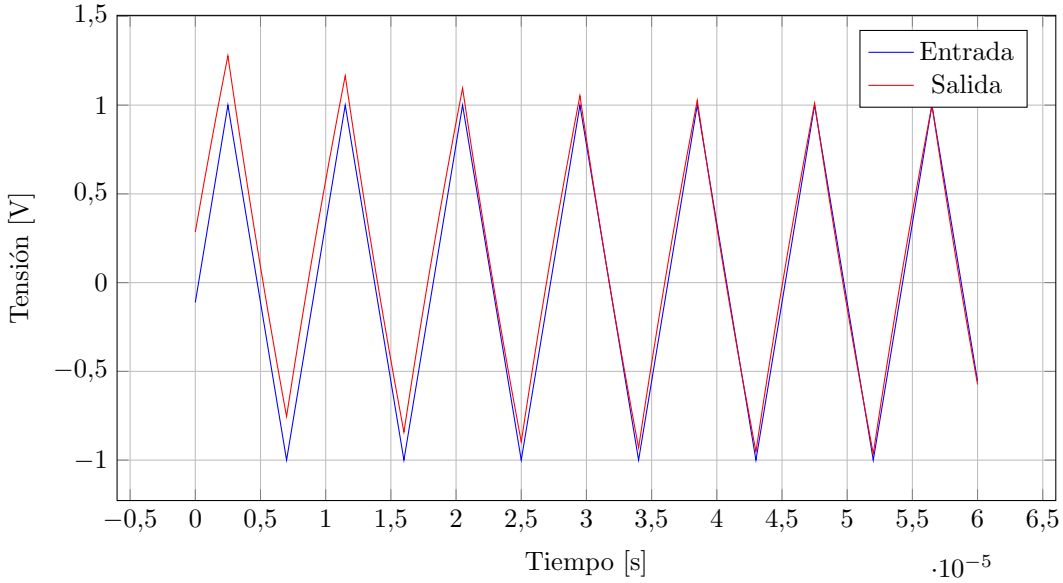


Figura 16: Respuesta del filtro pasa-altos para $f = 10f_0$.

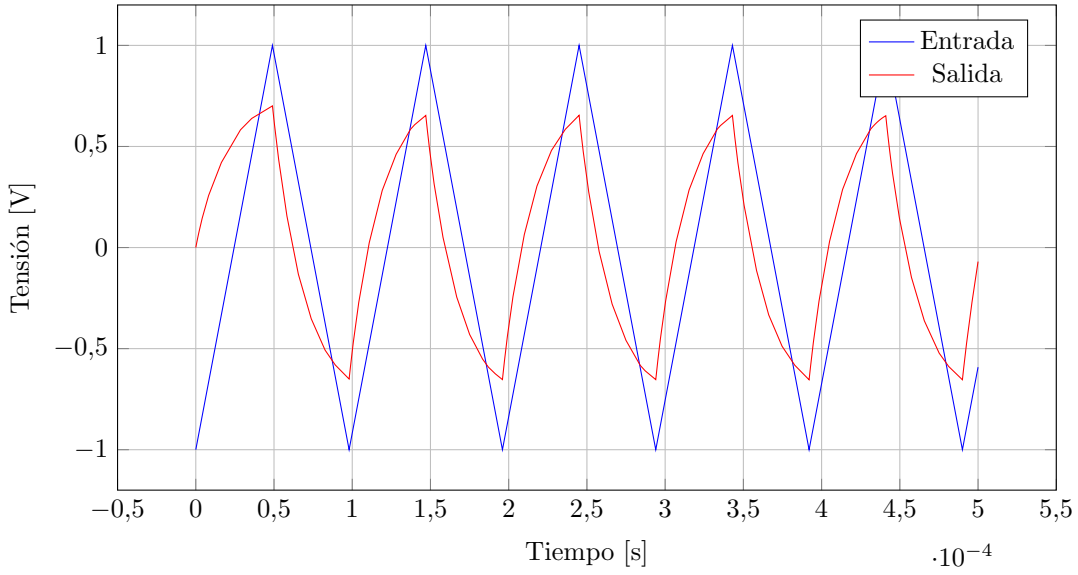


Figura 17: Respuesta del filtro pasa-altos para $f = f_0$.

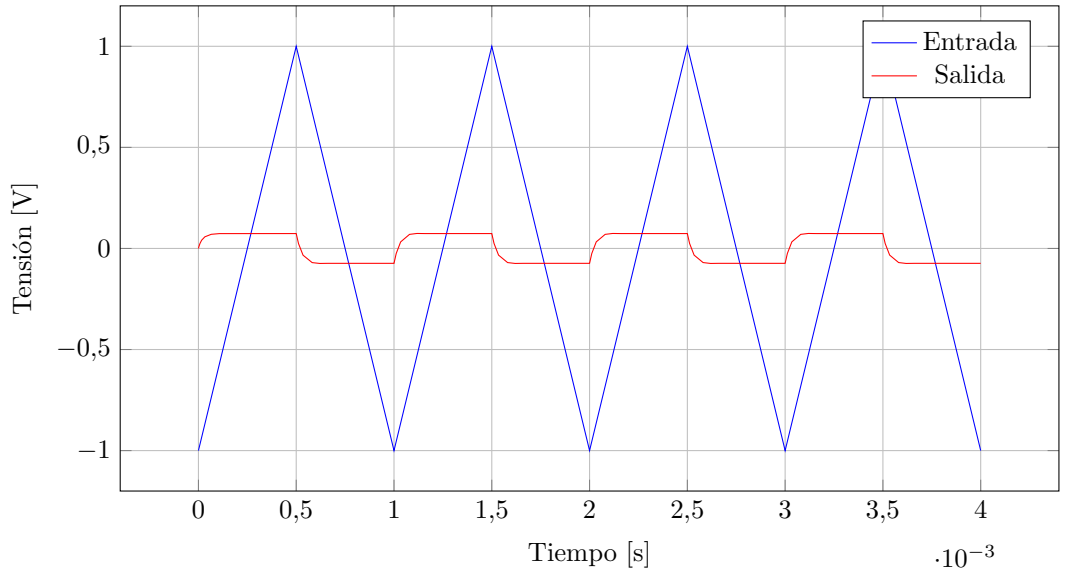


Figura 18: Respuesta del filtro pasa-altos para $f = \frac{f_0}{10}$.

$f)$ Análisis analítico para entrada triangular

El circuito bajo análisis es un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI), por lo que su salida puede expresarse como la convolución entre la señal de entrada y la respuesta impulsiva del sistema:

$$v_{out}(t) = h(t) * v_{in}(t) \tag{14}$$

donde $h(t)$ es la respuesta al impulso del sistema.
En el dominio de Laplace, esta relación se transforma en:

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) \tag{15}$$

donde $H(s)$ es la función de transferencia del circuito, definida en la ecuación 8.

Para analizar la respuesta frente a una señal triangular, se puede modelar dicha señal como una sucesión de tramos lineales. En un intervalo particular, la señal puede escribirse como:

$$v_{in}(t) = kt \tag{16}$$

donde k representa la pendiente del tramo.
Aplicando transformada de Laplace:

$$V_{in}(s) = \frac{k}{s^2} \tag{17}$$

Por otro lado, en el régimen en el cual el circuito se comporta como derivador (bajas frecuencias), se cumple que:

$$H(s) \approx sRC \tag{18}$$

Por lo tanto:

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) \approx (sRC) \cdot \frac{k}{s^2} \tag{19}$$

$$V_{out}(s) \approx \frac{kRC}{s} \tag{20}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$v_{out}(t) = kRC \tag{21}$$

Es decir, la salida resulta constante en dicho intervalo.

Repitiendo el mismo análisis para el tramo decreciente de la señal triangular (pendiente negativa), se obtiene:

$$v_{out}(t) = -kRC \tag{22}$$

Por lo tanto, la salida del sistema es una señal que alterna entre dos niveles constantes, lo que corresponde a una onda cuadrada.

En consecuencia, se verifica que:

$$v_{out}(t) \approx RC \frac{d}{dt} v_{in}(t) \tag{23}$$

lo cual demuestra que, en el régimen considerado, el filtro pasa-altos actúa como un derivador.

5.2 Parte práctica

a) Diagrama de Bode

Una fuente de problemas común al momento de estudiar circuitos es la forma en que los instrumentos de medición afectan a las propias mediciones. En el caso del filtro pasaaltos, se pueden modelar las impedancias del osciloscopio y de las puntas en conjunto agregando en paralelo a la salida un capacitor de $100pF$ y una resistencia de $1M\Omega$, como se puede observar en la figura 19.

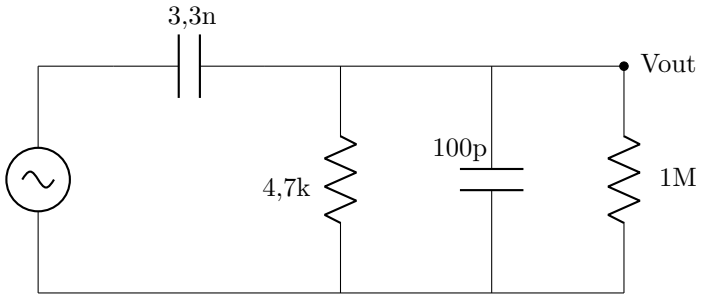


Figura 19: Modelo de filtro pasaaltos considerando las impedancias del osciloscopio y de las puntas.

Sin embargo, como se puede observar en la figura 20, en este circuito esas no-idealidades afectan poco al comportamiento en frecuencia del mismo. Para las resistencias, es porque la resistencia de $1M\Omega$ queda en paralelo a la de $4k7\Omega$, y se tiene que la resistencia equivalente vale

$$\frac{1}{\frac{1}{4{,}7k} + \frac{1}{1M}} \approx \frac{1}{\frac{1}{4{,}7k}} = 4,7k$$

puesto que $4,7k \ll 1M$, por lo que la resistencia de $1M\Omega$ resulta despreciable.

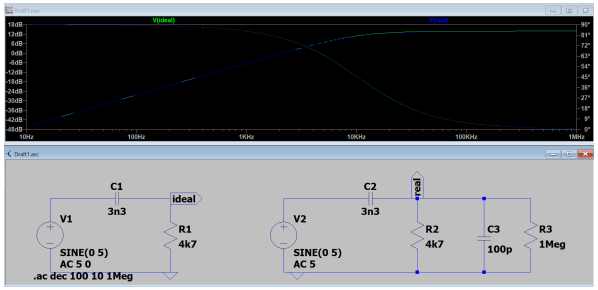


Figura 20: Simulación del pasaaltos: ideal vs real

Luego, para los capacitores, las impedancias de ambos para $0,1f_0$, f_0 y $10f_0$ quedan como en la tabla 1 a continuación, sabiendo que $|Z_C| = \frac{1}{\omega C}$.

	$0,1f_0$	f_0	$10f_0$
$Z_{3,3n}$	$47k\Omega$	$4,7k\Omega$	$470k\Omega$
Z_{100p}	$1,55M\Omega = 1545k\Omega$	$154,5k\Omega$	$15,45k\Omega$

Tabla 1: Impedancias capacitivas para frecuencias centradas en la frecuencia de corte

Se puede ver que para frecuencias bajas y para la frecuencia de corte, el capacitor parásito de 100 pF genera una impedancia significativamente más alta que la resistencia de $4,7k\Omega$, resultando en que la corriente circule por la misma. Por otro lado, para frecuencias mayores a la de corte, la impedancia generada por el capacitor de 3,3 nF es significativamente mayor a la de $470k\Omega$, es decir que el capacitor de 100 pF resulta prácticamente insignificante en comparación al de 3,3 nF.

Como se puede ver en las figuras 21 y 22, lo observado en el laboratorio coincide con lo esperado por las cuentas y la simulación.

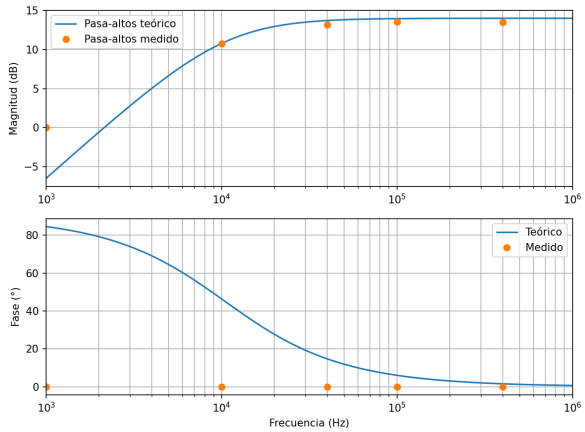


Figura 21: Diagrama de BODE teórico del filtro pasa-altos con puntos medidos del módulo.

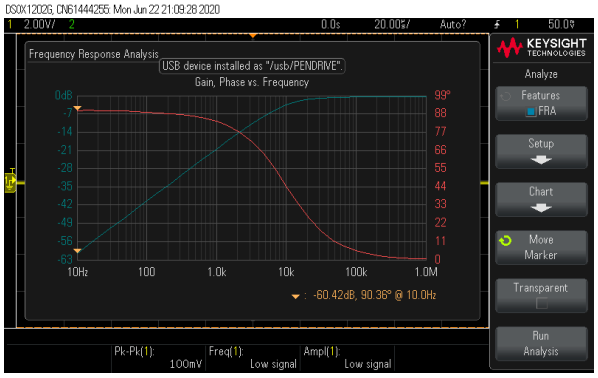


Figura 22: Diagrama de BODE medido

Finalmente, se puede observar en la figura 23 que los valores obtenidos acorde a lo desarrollado en la sección 4.2 e ilustrados en la figura 3 coinciden con la curva teórica del filtro pasa-altos.

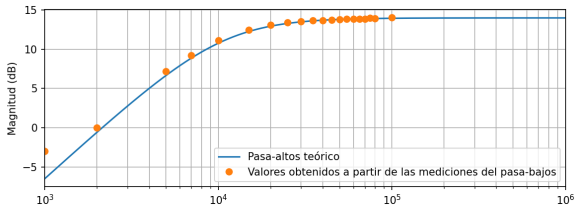


Figura 23: Pasa-altos teórico vs valores de Vr obtenidos acorde a lo desarrollado en el inciso 1.2.g

b) Alimentación con Señal Triangular

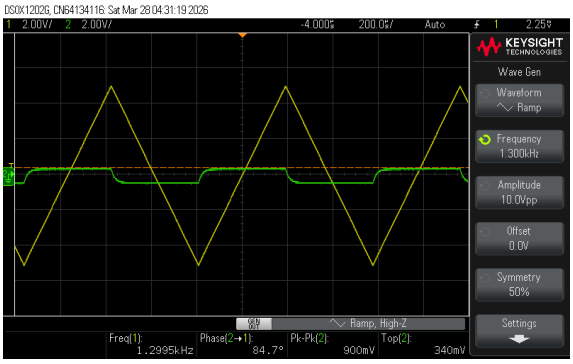
Como se puede ver en la figura 24, para frecuencias mucho menores a la de corte (10k) el filtro pasa-altos se comporta como un derivador, puesto que la derivada de una recta es una constante. Algebraicamente, esto se puede notar porque en su función transferencia

$$H(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

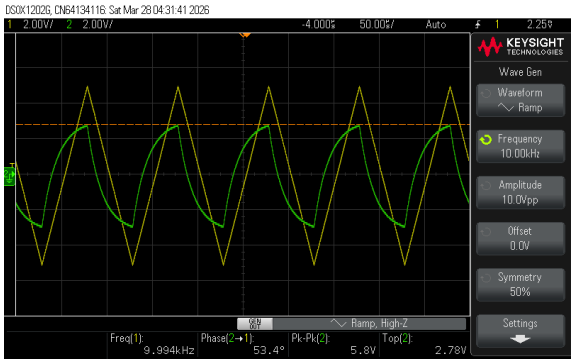
si $sRC \ll 1 \Rightarrow H(s) \simeq sRC$ y multiplicar por s la transformada de una señal es equivalente a derivar la señal.

Para la frecuencia de corte, el capacitor de 3,3 nF no llega a cargarse completamente, dado que para $\tau = RC = 15,51\mu s$ el tiempo de carga del circuito es $5\tau = 77,55\mu s \approx 78\mu s$, y un semiperíodo dura $50\mu s$ (un tiempo menor al de carga). Cabe aclarar que a partir de esta frecuencia, para todas las frecuencias mayores el capacitor nunca va a llegar a cargarse completamente, ya que a mayor frecuencia menor período y menos van a durar los semiperíodos en los que el capacitor se carga y se descarga.

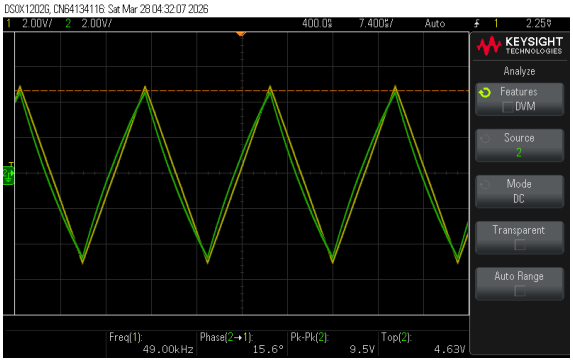
Para f=50 kHz, el tiempo que tiene el capacitor para cargarse es aun menor, y dado que la exponencial se parece a una recta para valores muy pequeños de la variable, que en este caso es el tiempo, lo que se ve en el osciloscopio es una curva muy parecida a una recta .



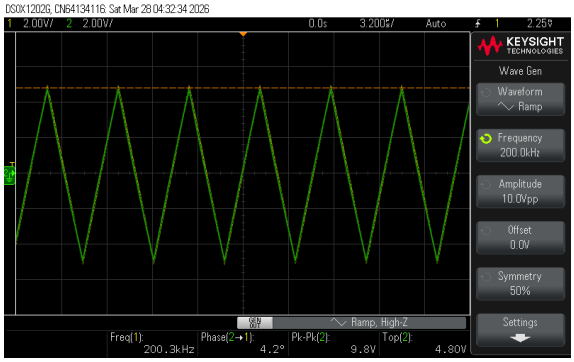
f = 1 kHz



f = 10 kHz



f = 50 kHz



f = 200 kHz

Figura 24: Respuesta del filtro pasa-altos ante una señal triangular a distintas frecuencias.

6. Sincronización de instrumentos

a) Usando modo XY del osciloscopio

Con el fin de estudiar el comportamiento en frecuencia del pasabajos previamente presentado utilizando un barrido, se emplearon dos generadores: en uno se generó la señal senoidal con la que se alimentó al circuito, y en el otro se generó una rampa. Ambas señales tenían igual período, y se sincronizó el trigger del osciloscopio con el canal correspondiente a la rampa, de manera que cuando el trigger cruce cierto valor de la rampa se mostrara el barrido de ambas señales, asegurando que esto ocurra una vez por cada período. Para que las señales no estén defasadas, se sincronizó el trigger de la señal senoidal con el de la rampa.

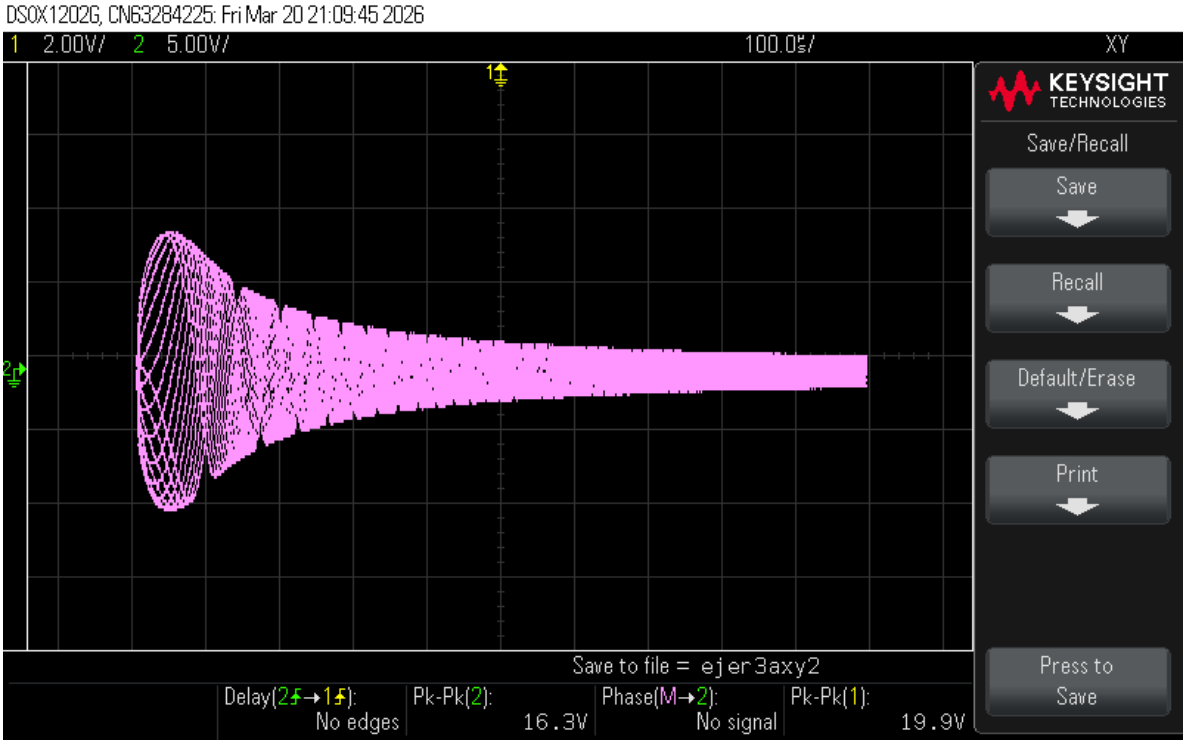


Figura 25: Barrido de la respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajos en modo XY.

Dado que la rampa está conectada al canal X, y su función es determinar la frecuencia de la señal de barrido, en este caso de la senoidal. Se puede ver que en la figura 25 que a mayor valor de la rampa, es decir mayor valor en el eje X, más grande es la frecuencia y más atenuada se ve la amplitud de la salida del circuito, como se esperaría de un pasa-bajos.

a) Usando modo normal

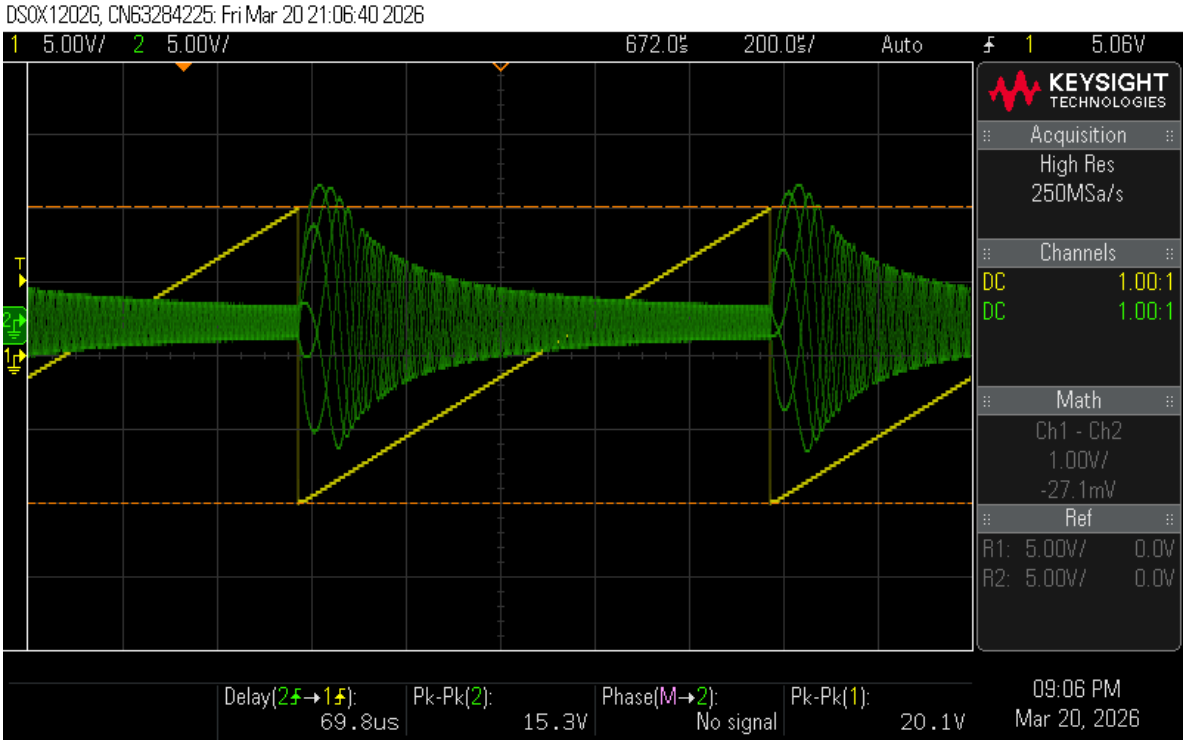


Figura 26: Barrido de la respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajos en modo normal.

En la figura 26 se puede observar el mismo efecto descripto que para el modo XY, pues al estar realizando un barrido cuanto mayor es la amgnitud de la rampa, mayor es la frecuencia de la senoidal de entrada, y más atenuada se ve la salida del circuito.

7. Respuesta en frecuencia

8. Utilización del hold off

9. Anexo

9.1 Deducción del los filtros

Los filtros se pueden deducir usando un divisor resistivo.
En el caso del pasabajos, la deducción es la siguiente:

$$
\begin{aligned}
v_{out} &= v_{in} \cdot \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \\
\implies H(s) &= \frac{1}{SCR + 1} \\
H(s) &= \frac{1}{\frac{s}{\frac{1}{RC}} + 1}
\end{aligned}
$$

En el caso del pasaltos, la deduccion es la siguiente:

$$
\begin{aligned}
V_{out} &= V_{in} \cdot \frac{R}{\frac{1}{sC} + R} \\
H(s) &= \frac{sRC}{1 + sRC}
\end{aligned}
$$

9.2 Deducción del error de la frecuencia

Para el error usaremos las derivadas parciales.
Recordemos que la frecuencia de ambos circuitos viene dada por la misma formula $f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C \cdot R}$.
Luego, la formula del error se deduce de la siguiente manera:

$$
\begin{aligned}
\Delta f &= \sqrt{(\frac{\partial f}{\partial R} \cdot \Delta R)^2 + (\frac{\partial f}{\partial C} \cdot \Delta C)^2} \\
&= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \cdot \sqrt{(\frac{\Delta R}{R})^2 + (\frac{\Delta C}{C})^2} \\
&= f \cdot \sqrt{(\frac{\Delta R}{R})^2 + (\frac{\Delta C}{C})^2}
\end{aligned}
$$

9.3 Deduccion desfase corriente y tensión del capacitor en el pasa bajos

Primero es importante mencionar que como existe una malla, la corriente I es la misma de todos los componentes. Luego:

$$
\begin{aligned}
V_c &= I \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \\
\implies \angle V_c &= \angle I - 90^\circ \\
\angle V_c - \angle I &= -90^\circ
\end{aligned}
$$

4.2.c)

f	$\lvert v \rvert$ **[V]**	$\lvert v_c \rvert$ **[V]**	$\frac{v_c}{v}$ **[dB]**	Δt **[μs]**	$\theta_{\Delta t}$	θ_{XY}
500 Hz	5,05	5,00	-0,09	16,00	-2,6°	2,72°
1 kHz	5,05	5,00	-0,09	15,10	-5,4°	5,67°
2 kHz	5,05	4,95	-0,17	14,90	-11,0°	11,30°
5 kHz	5,05	4,50	-1,00	14,50	-26,0°	25,90°
7 kHz	5,05	4,15	-1,71	13,90	-35,0°	35,10°
10 kHz	5,05	3,55	-3,06	12,38	-44,7°	44,63°
15 kHz	5,05	2,80	-5,13	10,31	-55,5°	54,87°
20 kHz	5,05	2,25	-7,03	8,80	-62,8°	62,99°
25 kHz	5,05	1,90	-8,49	7,40	-66,9°	65,50°
30 kHz	5,00	1,58	-10,01	-6,50	-71,0°	70,81°
35 kHz	5,00	1,38	-11,19	-5,84	-73,0°	72,42°
40 kHz	4,965	1,22	-12,19	-5,20	-74,0°	72,50°
45 kHz	4,965	1,095	-13,13	-4,60	-74,0°	74,39°
50 kHz	5,00	0,985	-14,11	4,30	-77,6°	77,47°
55 kHz	4,99	0,90	-14,88	-4,00	-78,0°	78,30°
60 kHz	4,99	0,83	-15,58	-3,70	-80,0°	80,00°
65 kHz	4,99	0,765	-16,29	-3,41	-80,0°	80,41°
70 kHz	4,99	0,72	-16,82	-3,20	-80,0°	80,35°
75 kHz	5,05	0,70	-17,16	3,10	-86,0°	84,00°
80 kHz	4,99	0,635	-17,91	-2,83	-82,0°	83,68°
100 kHz	5,05	0,515	-19,83	2,26	-81,0°	81,00°

Tabla 2: Respuesta en frecuencia del circuito pasa-bajos.

4.2.d)

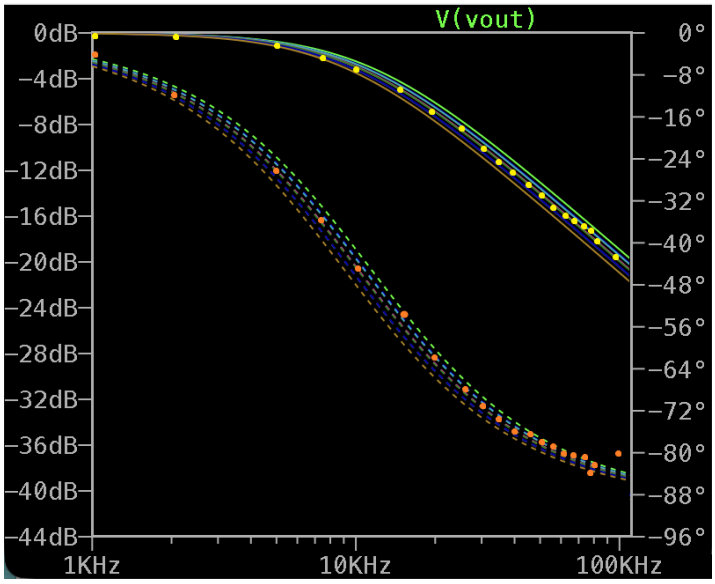


Diagrama de Bode experimental sobre el teórico.

4.2.e)

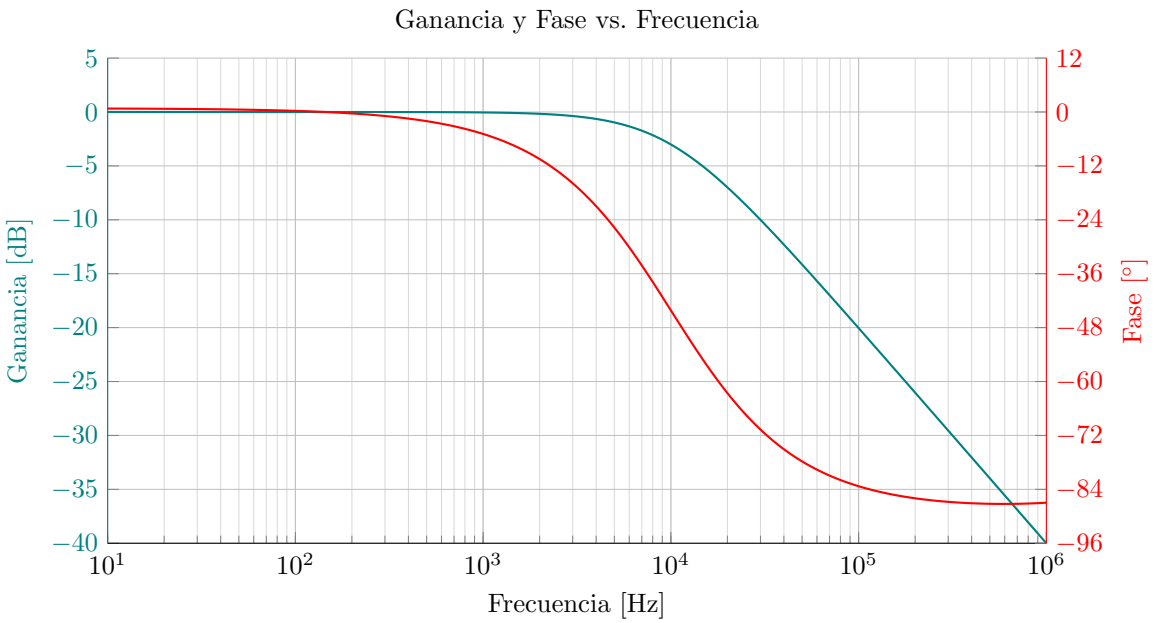
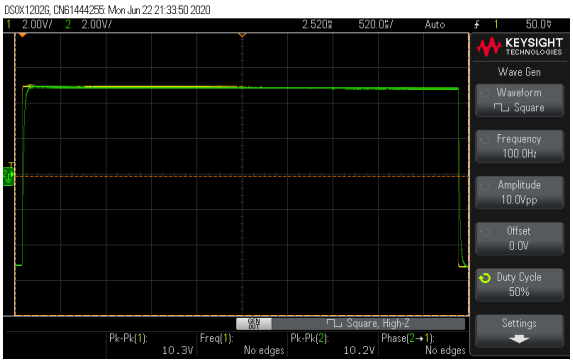
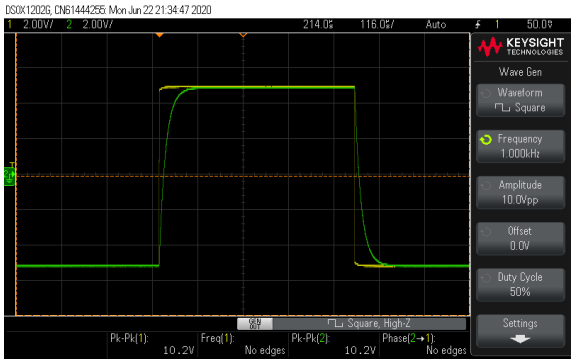


Figura 27: Diagrama de Bode (ganancia y fase) modelado a partir de los datos del Auto-Bode.

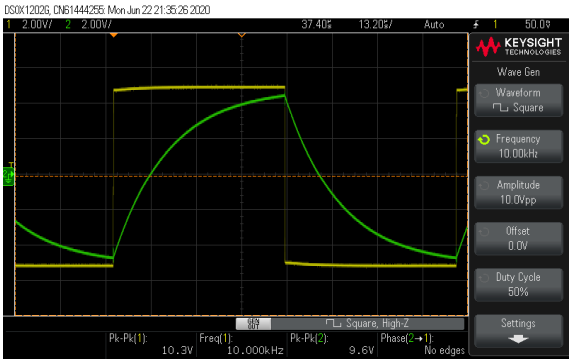
4.2.f)



a) $f = 100$ Hz



b) $f = 1$ kHz



c) $f = 10$ kHz

Figura 28: Respuesta del filtro pasa-bajos ante una onda cuadrada a distintas frecuencias. En amarillo se observa la señal de entrada y en verde la señal de salida sobre el capacitor.

4.2.g)

Frecuencia	$\lvert v \rvert$ **[V]**	$\lvert v_c \rvert$ **[V]**	$\lvert v_r \rvert$ **Calculado [V]**
500 Hz	5,05	5,00	0,71
1 kHz	5,05	5,00	0,71
2 kHz	5,05	4,95	1,00
5 kHz	5,05	4,50	2,29
7 kHz	5,05	4,15	2,88
10 kHz	5,05	3,55	3,59
15 kHz	5,05	2,80	4,20
20 kHz	5,05	2,25	4,52
25 kHz	5,05	1,90	4,68
30 kHz	5,00	1,58	4,74
35 kHz	5,00	1,38	4,81
40 kHz	4,965	1,22	4,81
45 kHz	4,965	1,095	4,84
50 kHz	5,00	0,985	4,90
55 kHz	4,99	0,90	4,91
60 kHz	4,99	0,83	4,92
65 kHz	4,99	0,765	4,93
70 kHz	4,99	0,72	4,94
75 kHz	5,05	0,70	5,00
80 kHz	4,99	0,635	4,95
100 kHz	5,05	0,515	5,02

Tabla 3: Tensión calculada sobre la resistencia en función de la frecuencia.

4.2.h)

- **Configuración con punta en modo $\times 1$:** La alta capacitancia del cable coaxial domina la respuesta del sistema. Para esta configuración, se obtuvo una frecuencia de corte medida de $f_{c1} = 300$ kHz. A partir de la relación $C_p = \frac{1}{2\pi R f_c}$, se calcula una capacitancia de:

$$C_{p(\times 1)} = \frac{1}{2\pi \cdot 4650\,\Omega \cdot 300 \cdot 10^3 \text{ Hz}} \approx 114 \text{ pF}$$

  Este valor resulta coherente con el orden de magnitud esperado para una punta en $\times 1$ (típicamente ≈ 100 pF), confirmando el severo efecto de carga que introduce el cable en mediciones directas.

- **Configuración con punta en modo $\times 10$:** Al activar el atenuador físico, la carga capacitiva sobre el circuito disminuye drásticamente, desplazando el polo del sistema hacia frecuencias más

altas. En este modo, la frecuencia de corte medida se desplazó hasta $f_{c10} = 2$ MHz, resultando en una capacitancia de:

$$C_{p(\times 10)} = \frac{1}{2\pi \cdot 4650\,\Omega \cdot 2 \cdot 10^6 \text{ Hz}} \approx 17,1 \text{ pF}$$

Este resultado se aproxima notablemente al valor nominal esperado de una punta compensada (que suele rondar los 15 pF).

Al analizar estos resultados, se observa que hay cierta capacitancia parásita del montaje: La pequeña diferencia entre los $17,1$ pF calculados y los 15 pF teóricos se atribuye a la capacitancia parásita de la protoboard y las conexiones físicas, la cual se estima en el orden de los 2 pF adicionales.